

Algoritmikus játékelmélet

Ács Dorottya, Gutbrod Ádám

2025

Tartalomjegyzék

1. Előadás	2
2. Előadás	5
3. Előadás	8
4. Előadás	11
5. Előadás	14
6. Források	18

1. Előadás

Def. : Kombinatorikus játék

$J = (G, N_W, N_L, N_T, V_0)$, ahol $GDAG$, N_W, N_L, N_T nyelők partíciója és $v_0 \in V(G)$ kiinduló állapot

Tulajdonságai:

- Kétszemélyes és szekvenciális: a két játékos felváltva lép
- A játéknak kétféle kimenetele van: vagy az egyik játékos nyer és a másik vesz, vagy pedig döntetlen.

Példák:

- Mégezett csoki
- Sakk
- Nim

Def. : Éles játék

Éles játék: $N_L \cup N_T = \emptyset$

Def. : Betli játék

Betli játék: $N_W \cup N_T = \emptyset$

Megfigyelés

Ha $N_T = \emptyset \Rightarrow \forall$ kombinatorikai játék v.vhető éles játékra.

Biz.: Bevezetünk egy extra csúcsot és $\forall N_L$ -beli csúcsból 1-1 ir. élt ide

Tétel : Gráf csúcsok típusa

Tetszőleges éles kombinatorikus játékban $\forall$ csúcshoz egyértelműen eldönthető, hogy I vagy II típusú.

- I-es típusú csúcsból indulva a kezdő garantálni tudja a győzelmet
- II-es típusú csúcsból indulva a másodiknak lépő játékos tudja garantálni azt

Biz.: Fordított topologikus sorrendben meghatározzuk $\forall$ csúcs típusát, v_i típusa ...

- II-es típusú, ha $\nexists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j típusa II-es
- I-es, ha $\exists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j II-es
(És ez a két eset egymás komplementere.)

Megfigyelés

II-es típusú csúcsok halmaza:

- független
- $\forall$ nem II-esből vezet él II-esbe

Def. : Stratégia

Stratégia alatt egy $V \rightarrow V$ függvényt értünk, amely minden V -beli helyzethez amelyik nem nyelő, hozzárendeli az egyik ki-szomszédját: vagyis tetszőleges álláshoz hozzárendelünk egyet a lehetséges lépések közül. Egy játékos követi az adott stratégiát, ha mindig a stratégia által kijelölt pozícióba lép.

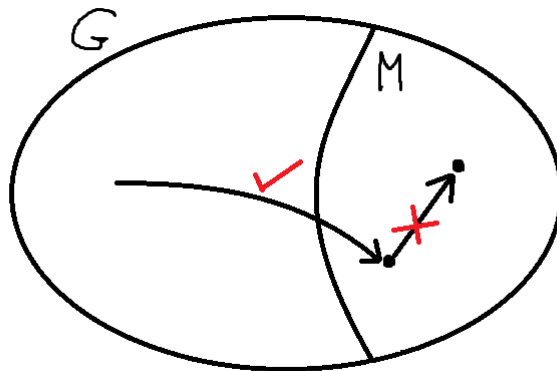
Def. : Nyerő stratégia

Nyerő egy stratégia, ha őt követve mindig nyerni tudunk, akármit is lépjen közben a másik játékos.

Def. : Mag

G irányított gráf magja a csúcsok olyan független M részhalmaza, amikbe $\forall M$ -en kívüli csúcsból vezet él.

Köv.: $G \text{ DAG} \Rightarrow G\text{-ben } \nexists \text{ mag}$



Def. : Játék típusa

A $J = (v, N_W, v_0)$ éles játék típusa v_0 .

Def. : Játékok összege

A $J_1 + J_2$ játék kimenetelét az utolsónak befejezett játék határozza meg.

Def. : Grundy-számozás

G ir. gráfnak $g : V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ Grundy-számozása, ha $g(v) = \text{mex}\{g(n) : vu \in E(G)\}$

Megfigyelés

- $J + J \rightarrow$ II-es típusú (másolás)
- $II_1 + II_2 \rightarrow$ II-es típusú (mindkettőt meg tudja nyerni a 2. játékos)
- $I + II \rightarrow$ I-es típusú (a kezdő az I-es játékban a nyerő stratégiája szerint lép)
- $I + I \rightarrow$ nem egyértelmű...

Allítás

G véges DAG $\Rightarrow G$ -nek $\exists!$ Grundy-számozása.

Biz: $\exists$ topológikus sorrend, ebben visszafelé haladva egyértelműen adódik minden csúcsé.

Allítás

Tfh. J_1 kezdőállapotának Grundy-száma g_1 , J_2 kezdőállapotáé g_2 .
 $J_1 + J_2$ típusa I-es, ha $g_1 \neq g_2$, és II-es ha $g_1 = g_2$.

Biz:

- Tfh. $g_1 = g_2$.
Ekkor a 2. játékos nyerni tud azzal, hogy mindig úgy lép, hogy a két állapot Grundy-száma megegyezzen.
- Tfh. $g_1 \neq g_2$.
Ekkor a kezdő nyer azzal, hogy a nagyobbik g -t a kisebbikre csökkenti.

Tétel

$$g(v_1 v_2) = g_1(v_1) \oplus g_2(v_2)$$

Def. : NIM-összeadás (bitenkénti XOR)

$a \oplus b = c$ a NIM-összeadás, ahol c -t úgy kapjuk, hogy a és b 2-es számrendszerbeli alakját írásban összeadjuk, de a maradékot elfelejtjük.

Megfigyelés : NIM-összeadás tulajdonságai

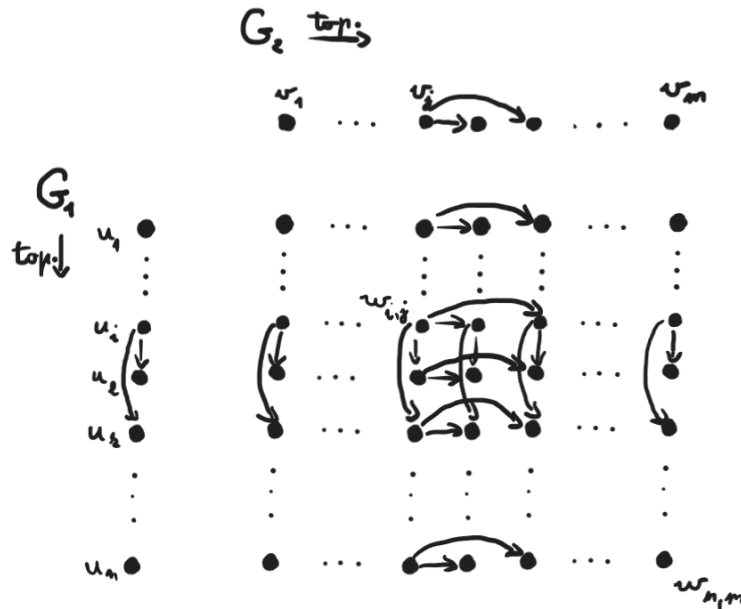
- $a \oplus b = b \oplus a$
- $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
- $a \oplus a = 0$
- $a \oplus b = a \oplus b' \Rightarrow b = b'$
- $c < a \oplus b \Rightarrow \exists a' < a : c = a' \oplus b$ vagy $\exists b' < b : c = a \oplus b'$

Biz:

2. Előadás

Tétel : Sprague–Grundy

Ha u és v J_1 és J_2 kombinatorikus játékokban állások, akkor $g_{J_1, J_2}(u, v) = g_{J_1}(u) \oplus g_{J_2}(v)$



Biz. Teljes indukcióval:

1. $g(w_{n,m}) = g(u_n) \oplus g(v_m)$, mivel mindkettő nyelő $\Rightarrow 0 = 0 \oplus 0$
2. Tfh.: $w_{i,j}$ -től jobbra és lefelé $\forall$ csúcsra teljesül (topologikus sorrend szerint)
3. Kell: $g(w_{i,j}) = g(u_i) \oplus g(v_j)$
 - a) $w_{i,j} \forall z < g(u_i) \oplus g(v_j)$ értéket lát
 - b) $w_{i,j}$ nem lát $g(u_i) \oplus g(v_j)$ értéket
- a) Tfh. indirekten, hogy $\exists z < g(u_i) \oplus g(v_j)$, hogy $w_{i,j}$ nem látja.
 2. $\Rightarrow \exists g(u_i)' < g(u_i) : z < g(u_i)' \oplus g(v_j)$
 - $\Rightarrow u_i$ csúcsra $g(u_i)$, tehát ő látja a $g(u_i)' < g(u_i)$ értéket valamilyen u_k csúcsban.
 - Az $u_i \rightarrow u_k$ él miatt van $w_{i,j} \rightarrow w_{k,j}$ él, és a $w_{k,j}$ -re már igaz az indukciós feltétel, tehát neki $g(w_{k,j}) = g(u_i)' \oplus g(v_j) = z$, ez ellentmondás
- b) Tfh. indirekten, hogy $w_{i,j}$ lát valamilyen $w_{l,j}$ -t az oszlopában.
 - Az indukciós feltétel miatt $g(w_{l,j}) = g(u_l) \oplus g(v_j) = g(u_i) \oplus g(v_j)$
 - $\Rightarrow 1. g(u_i) = g(u_l)$, ez ellentmondás, a $g(u_i)$ nem láthat magával egyező Grundy-értéket ($g(u_l)$)

Tétel : Bouton

k -nim II-es típusú $\Leftrightarrow n_1 \oplus n_2 \oplus \dots \oplus n_k = 0$, ahol $n_1, \dots, n_k$ a kupacok méretei.

Def. : Játékok izomorfia

$J = (G, N_W, N_T, N_L, v_0)$ kombinatorikus játék izomorf $J' = (G', N'_W, N'_T, N'_L, v'_0)$ kombinatorikus játékkal, ha van olyan $G \cong G'$ gráfizomorfia, hogy N_W és N'_W , N_T és N'_T , N_L és N'_L , v_0 és v'_0 egymásnak felelnek meg.

Def. : Ekvivalencia

J_1 és J_2 kombinatorikus játék u_0 és v_0 kezdőpozíciókkal ekvivalensek, ha...

- $J_1 + J_2 = II$
- $g_{J_1}(u_0) = g_{J_2}(v_0)$
- $\forall H$ kombinatorikus játékban igaz $H + J_1$ és $H + J_2$ azonos típusúak

Def. : Stratégia lopás

Bizonyítási módszer arra, hogy...

- ha nincs döntetlen, akkor az első játékosnak van nyerő stratégiája
- ha van döntetlen, akkor az elsőnek van nem veszítő

Tétel : Mérgezett csoki / Chomp

A kezdőjátékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen

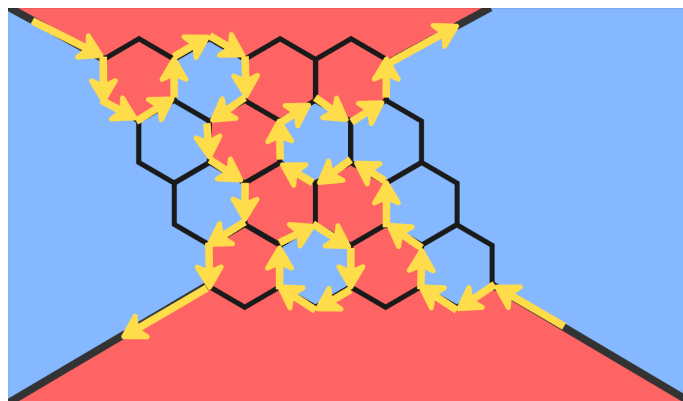
Tegyük fel indirekt: a második játékosnak van nyerő stratégiája. Ekkor van jó válasza arra, ha a kezdő a jobb felső (n, m) kockát eszi meg. Legyen az (i, j) . Lépjük ezt az (i, j) kockát első játékosként. Ezután játssza az első játékos az eredeti második nyerő stratégiája szerint.

Tétel : Hex

Az első játékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen + stratégialopás

Vegyük a különböző színű mezők közötti mezőhatárokat. Írjunk ezekbe irányított éleket. Bal felső nagy nyílból kiindulva lépek az élek mentén, elakadni nem fogok, önmagába visszafordulni se, mert nem létezhet 3 irányított éllel szomszédos pont, tehát valamelyik nagy nyílba fogok elérkezni. Ekkor a kapott útnak egyik oldalon csupa azonos színű, a megfigyelt 2 térfélt összekötő utat kapunk.



Tétel : Véges amőba

Az elsőnek van nem vesztes stratégia

Biz.: indirekten tegyük fel, hogy a második játékosnak van nem vesztes stratégia

Első játékos: X, második játékos: O

Játsszon az első játékos egy olyan táblán, amire ő gondolatban valamilyen (i, j) mezőre egy X-et odaképzelt. Játssza ezen a képzeletbeli táblán az első játékos a második játékos nyerő stratégiáját. Ha a második pont erre az (i, j) mezőre tesz, akkor válasszon az első egy tetszőleges másik üres mezőt és képzelje oda az X-et $\mapsto (i', j')$.

A játék végén: a képzelt táblán az első nem fog veszíteni, tehát a valódi sem.

3. Előadás

Def. : Stratégiai játékok

n játékos van, $1 \leq i \leq n$ esetén S_i az i -edik játékos lehetséges stratégiája $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ stratégiaválasztások (kimenetek) halmaza.
 $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$ i -edik játékos nyereség függvénye.

$\forall$ stratégiai játékokra teljesül

- 1 lépéses, szinkron ($\forall$ játékos lépése független)
- teljes információs ($\forall$ játékos tisztában van $\forall$ másik játékos stratégiájával)
- $\forall$ játékos racionális ($\forall$ játékos a nyereségét akarja maximalizálni)

További lehetséges tulajdonságok

- 0-összegű, ha $\sum_{i=1}^n u_i(s) = 0$, $\forall s \in S$ ($u_i(s)$ az s stratégiai választás nyeresége/költsége)
- szimmetrikus, ha $\exists k$, amire $|S_i| = k$ és ezek a stratégiák megszámlálhatók úgy 1-től k -ig, hogy $\forall \pi$ permutációra $[n]$ -en $\forall 1 \leq i \leq n$ $v_i(s) = u_{\pi(i)}(s_\pi) \quad \forall s \in S$

Def. : Kő-Papír-Olló

- 0 összegű (minden cella összege 0)
- szimmetrikus

	K	P	O
K	0, 0	-1, 1	1, -1
P	1, -1	0, 0	-1, 1
O	-1, 1	1, -1	0, 0

Kő-papír-olló strat. mátrix

Def. : Fogolydilemma

- $\varepsilon > 0$ kis szám
- nem 0 összegű
- szimmetrikus
- az önzés a racionális döntés

	önző	koop
önző	$-100 + \varepsilon, -100 + \varepsilon$	$-1 + \varepsilon, -100$
P	$-100, -1 + \varepsilon$	$-1, -1$

Fogoly-dilemma

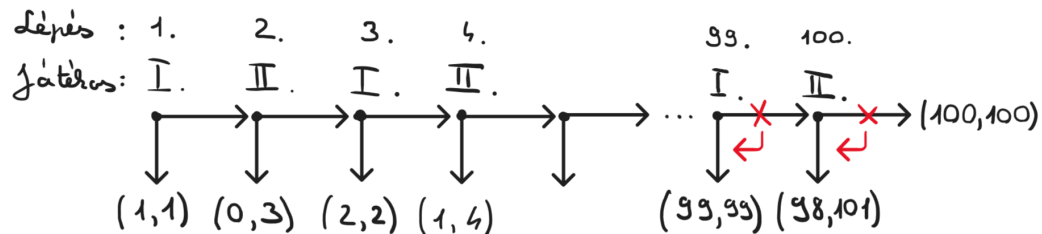
Def. : Dominálás

$1 \leq i \leq n$ $s, s' \in S_i$, s dominálja s' -t, ha $\forall z \in S_{-i} : u_i(s, z) > u_i(s', z)$, ahol $S_{-i} = S_1 \times \dots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \dots \times S_n$.

- Ez gyenge dominálás, ha $u_i(s, z) \geq u_i(s', z)$
- s az i . játékosé, z mindenki más stratégiája

Def. : Százlábú játék

- 2 játékos
- lépéskor: kiszáll/játszik tovább
- (n, m) : n az első játékos, m a második játékos nyeresége
- minden lépésnél a racionális döntés kiszállni

**Def. : Iterált szigorú eliminálás**

A dominált stratégiát töröljük, és ezt a lépést domináljuk.

Def. : Iterált laza eliminálás

Ha gyengén dominált stratégiát törölünk.

Tétel

Iterált szigorú eliminálásokat végezve, amíg lehet, mindig ugyanazt a játékot kapjuk.

Biz.:

Tfh.: $s_1, s_2, \dots, s_l$ sorrendben szigorúan eliminálva további elimináció nem végezhető, ill. $z_1, z_2, \dots, z_t$ stratégiákra ugyanezt. Cél $\{s_1, s_2, \dots, s_l\} = \{z_1, \dots, z_t\}$

Indirekt: Tfh. $\neq$, azaz $\exists s_i \notin \{z_1, \dots, z_t\}$

Legyen i min erre!

$s_1, s_2, \dots, s_{i-1} \in \{z_1, z_2, \dots, z_t\} \implies z$ eliminálása után s_i dominált.

Def. : Pareto dominálás

$s, s' \in S$, s Pareto-dominálja s' -t, ha $u_i(s) \geq u_i(s') \quad \forall i \in [n]$ és $\exists j \in [n] : u_j(s) > u_j(s')$.

pl. Fogoly dilemmában: önő + önző P-dominálva van

Def. : Pareto-optimális stratégiaválasztás

$s \in S$ strat. választás Pareto-optimális, ha semelyik más strat. választás sem Pareto-dominálja.

pl. Kő - Papír - Olló
[diagram]

Def. : Nash-egyensúly (NE)

$s \in S$ tiszta Nash-egyensúly, ha egyetlen játékosnak sem érdeke más stratégiát választani azaz $u_i(s) \geq u_i(s', s_{-i}) \quad \forall 1 \leq i \leq n \quad \forall s' \in S$

Példa: fogoly-dilemmában van ilyen, kő-papír-ollóban nincs

Tétel : (iterált) eliminálás hatása a Nash-egyensúlyokra

Szig. elim. hatására a tiszta NE-k (tNE) halmaza nem változik

Biz.: [...] Tfh.: $s \in S_i$ dominálja $s' \in S_i$ -t és s' -t töröljük

Megfigyelés

Törlés előtt tNE nem tartalmazta s' -t

Következmény: $\forall$ törlés tNE a törlés után is tNE marad
Tfh.: z tNE a törlés után. Ha z nem tNE a törlés előtt $u_i(s', z_{-i}) > u_i(z)$

4. Előadás

Def. : Kevert stratégia

$\sigma : s_i \rightarrow \mathbb{R}_+$ kevert stratégia, ha $\sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1$

Δ_i : ezek halmaza $\rightarrow$ i-dik játékos kevert stratégiái $s_i \in S_i$ -hez tartozó tiszta stratégia

χ_{s_i} -vel jelöljük:

$$\chi_{s_i}(s') = \begin{cases} 1 & s' = s_i, \\ 0 & s' \neq s_i \end{cases}$$

$\Delta = \Delta_1 \times \dots \times \Delta_n$: kevert stratégia választások halmaza

$\sigma \in \Delta$ (kevert strat. választás), $s \in S$ (konkrét strat. választás) ($\rightarrow$ rögzítünk egy konkrét strat. választást) $P_\sigma(s) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(s_i)$ (független események)

$\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ $s = (s_1, \dots, s_n)$ $u_i(\sigma) = \sum_{s \in S} P_\sigma(s) \cdot u_i(s)$ i-dik játékos nyeresége, várható nyereség

Def. : Legjobb válasz

$s_{-i} = (s_1, \dots, s_n) \in S_{-i}$, (i-dik játékos kivételével mindenkinek választottunk stratégiát) esetén s_i az i-dik játékos számára legjobb válasza, ha $u_i(s_i, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i$

Láttuk: $s \in S$ tNE, ha $\forall i$ -re s_i legjobb válasza s_i -re, ahol $s = (s_1, \dots, s_n)$

Def. : Legjobb kevert stratégia

$\sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$ esetén $s_i \in S$ az i-dik játékos számára legjobb tiszta stratégiai választás, ha $u_i(s_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s'_i, \sigma_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i$ -re

σ_i az i-dik játékos számára legjobb kevert stratégia, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i})$

Megfigyelés : Legjobb tiszta válasz

σ_i az i-dik játékos számára legjobb kevert strat. $\Leftrightarrow \sigma_i = \sum_{s \in S_i} \lambda_s \chi_s$, ahol $\lambda_s > 0$ esetén s legjobb tiszta válasz

Biz.: [...]

Def.

$\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \Delta$ kevert Nash-egyensúly, ha σ_i legjobb kevert k strat σ_{-i} -re $\forall 1 \leq i \leq n$

Pl.: kő-papír-olló

	K	P	O
K	0, 0	-1, 1	1, -1
P	1, -1	0, 0	-1, 1
O	-1, 1	1, -1	0, 0

Kő-papír-olló strat. mátrix

$$\sigma_1 = (1/3, 1/3, 1/3) \quad \sigma_2 = (1/3, 1/3, 1/3)$$

$$\text{legjobbistaválaszok} \begin{cases} u_1(k, \sigma_2) = 1/3(0 + 1 - 1) = 0 \\ u_1(k, \sigma_2) = 1/3(1 + 0 - 1) = 0 \\ u_1(k, \sigma_2) = 1/3(-1 + 1 + 0) = 0 \end{cases}$$

Tétel

$\forall$ strat játéknak van kevert Nash-egyensúlya

Nem bizonyítjuk

Def.

$\sigma_i \in \Delta_i$ erősen dominálja az $s \in S_i$ stratégiát, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) > u_i(s, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$

Def.

$\sigma_i \in \Delta_i$ gyengén dominálja az $s \in S_i$ stratégiát, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$

u_2	s_1	s_2	s_3	σ_2
z_1	3	0	1	1,5
z_2	0	3	1	1,5

$$\sigma_2 = 1/2\chi_{s_1} + 1/2\chi_{s_2}$$

Def. : Szigorú / laza eliminálás

erősen / gyengén dominált strat. törlése

Def.

Iterált szig. / laza elim. ...

Allítás

Szig. elim.-sal kNE nem tűnik el

Biz.: [...]

Allítás

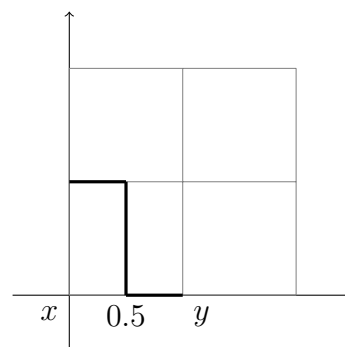
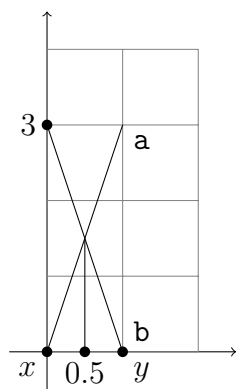
Laza. elim. után kapott kNE az elim. előtti játékba is kNE

Biz.: [...]

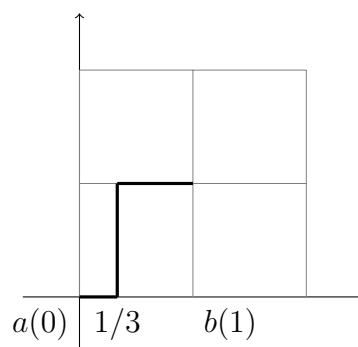
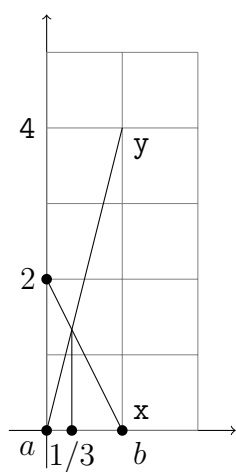
Köv.: iterált szigorú elim. nem változtatja a kNE-ok halmazát.

Példa: Játék: Ha a két szám megegyezik az összeget a sorjátékos nyeri meg, ha nem, az oszlopjátékos

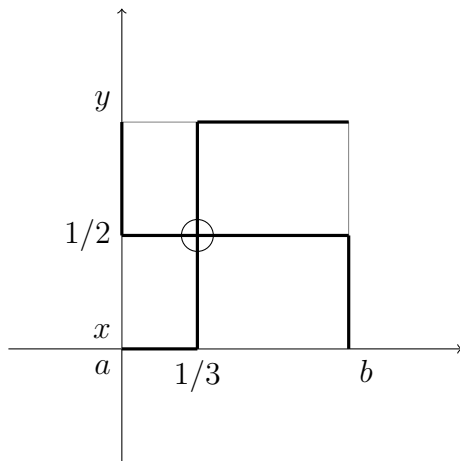
	II.	
	$a = 1$	$b = 2$
I. $x = 1$	$2, 0$	$0, 3$
$y = 2$	$0, 3$	$4, 0$



1. ábra. Oszlopjátékos



2. ábra. Sorjátékos



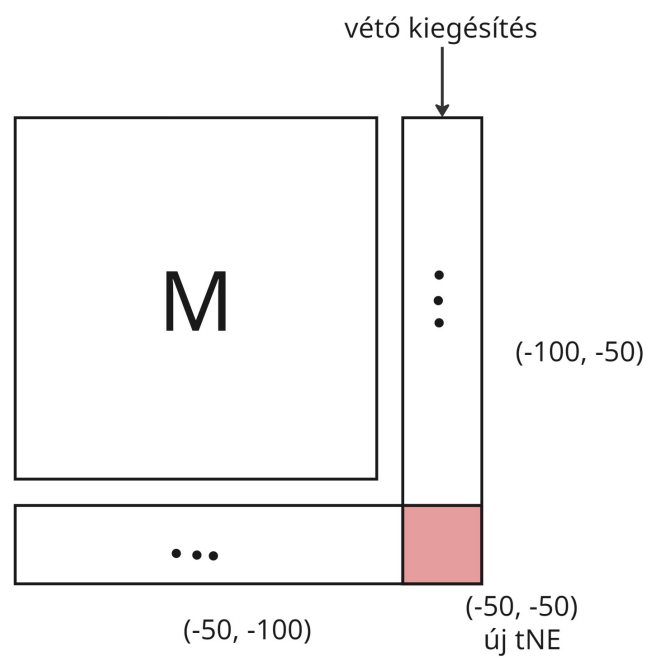
$$\sigma_1 = 1/3\chi_b + 2/3\chi_a$$

$$\sigma_2 = 1/2\chi_x + 1/2\chi_y$$

5. Előadás

Def.

Strat. játék esetén az i -dik játékos maximin stratégiája egy olyan $\sigma_i \in \Delta$ kevert stratégiája, amire $\min u_i(\sigma_i, s_{-i}) \geq \min u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_i \in \Delta_i$

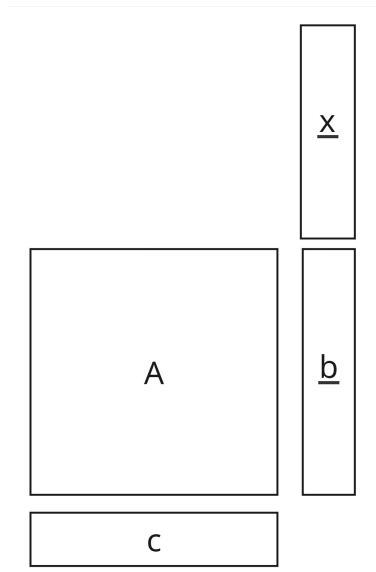


Megfigyelés

1. A maximin stratégiaválasztása általában nem kNE
2. Mindig van mximin stratégia, és ez egy Lineáris Programozási feladat megoldásával kapható

Def. : Standard LP feladat

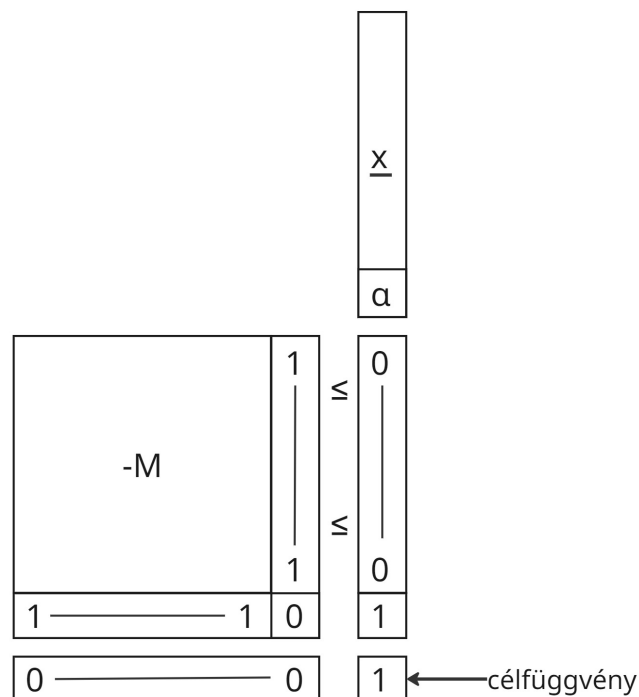
$$\max c(x), \text{ ahol } A \times x \leq b$$



Def. : Oszlopjátékos maximin stratégiájának keresése

Milyen valószínűséggel választunk egy oszlop kevert stratégiát

$$Biztonságiszint : \max \begin{cases} \alpha : M \cdot x \geq \alpha \cdot 1 \\ 1^T \cdot x = 1, x \geq 0 \end{cases}$$



Tétel : Neumann-tétel

2 személyes 0-összegű játék esetén a sorjátékos biztonsági szintje megegyezik az oszlopjátékos biztonsági szintjének (-1)-szeresével

1. Kombinatorikus játék fogalma, éles játék, betli játék, nyerő stratégia. Irányított gráf magja, mag egyértelműsége DAG-ban. Játékok, ill. pozíciók típusa.
2. Játékok összege, az összeg típusa. Grundy-számozás. NIM-összeadás és tulajdonságai.
3. Sprague–Grundy-tétel , Bouton-tétel. Játékok izomorfiaja és ekvivalenciája.
4. Stratégialopás. Mérgezett csoki, amőba, hex.

6. Források

- Dr. Fleiner Tamás és Nemkin Viktória előadásán elhangzottak
- Algoritmikus játékelmélet szóbeli tematika 2024 <https://www.cs.bme.hu/%7Efleiner/alje2024/tematika.pdf>
- Végh László, Király Tamás, Pap Júlia: Játékelmélet jegyzet http://tkiraly.web.elte.hu/students/jatekelmelet_jegyzet.pdf
- Bernhard von Stengel: Game Theory Basics <http://www.maths.lse.ac.uk/personal/stengel/lectnotes1-7.pdf>